

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UM AMBIENTE DE MONITORAMENTO UTILIZANDO PROMETHEUS, GRAFANA E TRUENAS

1 introdução

Ferramentas como Prometheus e Grafana permitem coletar, armazenar e visualizar métricas em tempo real, auxiliando administradores na identificação de falhas e análise de desempenho.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Implementar um ambiente completo de monitoramento utilizando Prometheus e Grafana para monitorar servidores Linux, Windows e TrueNAS.

2.2 Objetivos Específicos

Instalar o Debian 12 em máquina virtual;

Configurar o Prometheus;

Instalar e configurar o Grafana;

Configurar o Node Exporter em servidores Linux;

Configurar monitoramento no TrueNAS;

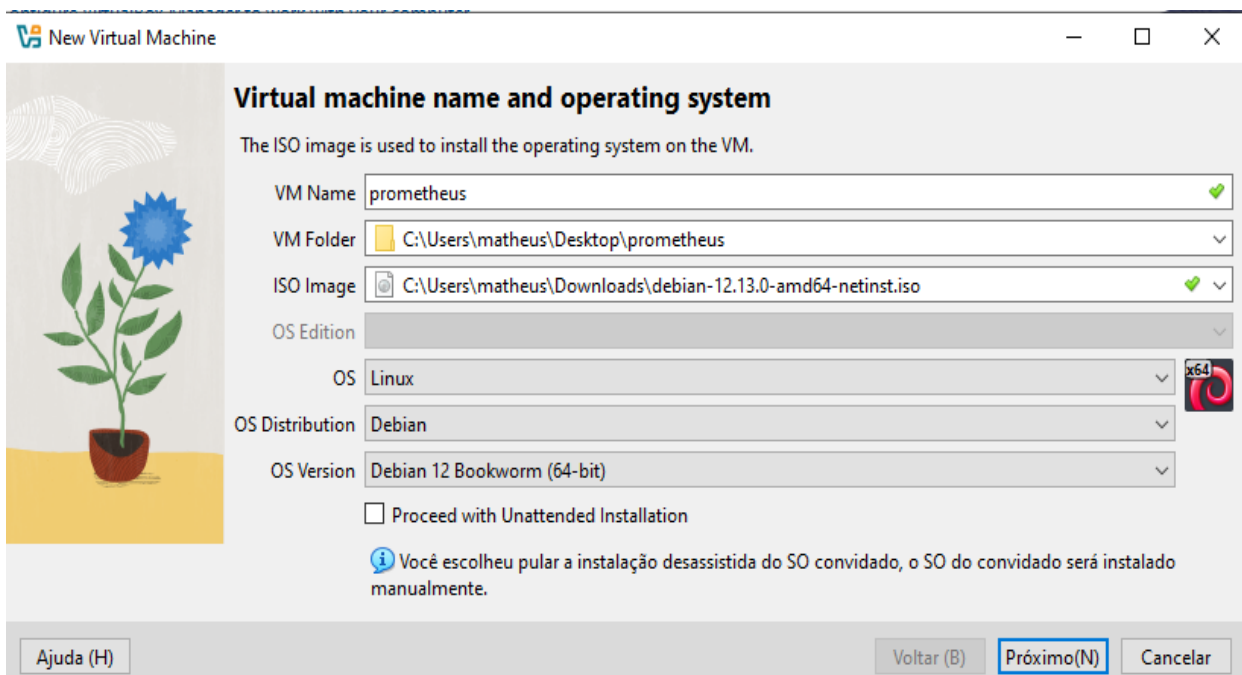
Visualizar métricas através de dashboards no Grafana.

3 INSTALAÇÃO DO DEBIAN 12

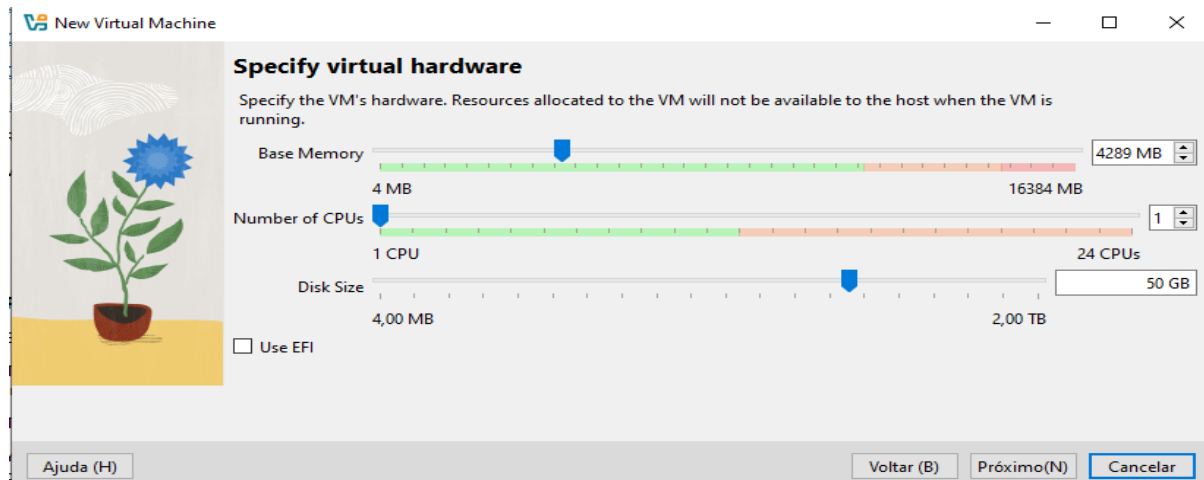
3.1 Criação da Máquina Virtual

Inicialmente foi criada uma máquina virtual no VirtualBox para instalação do Debian 12.

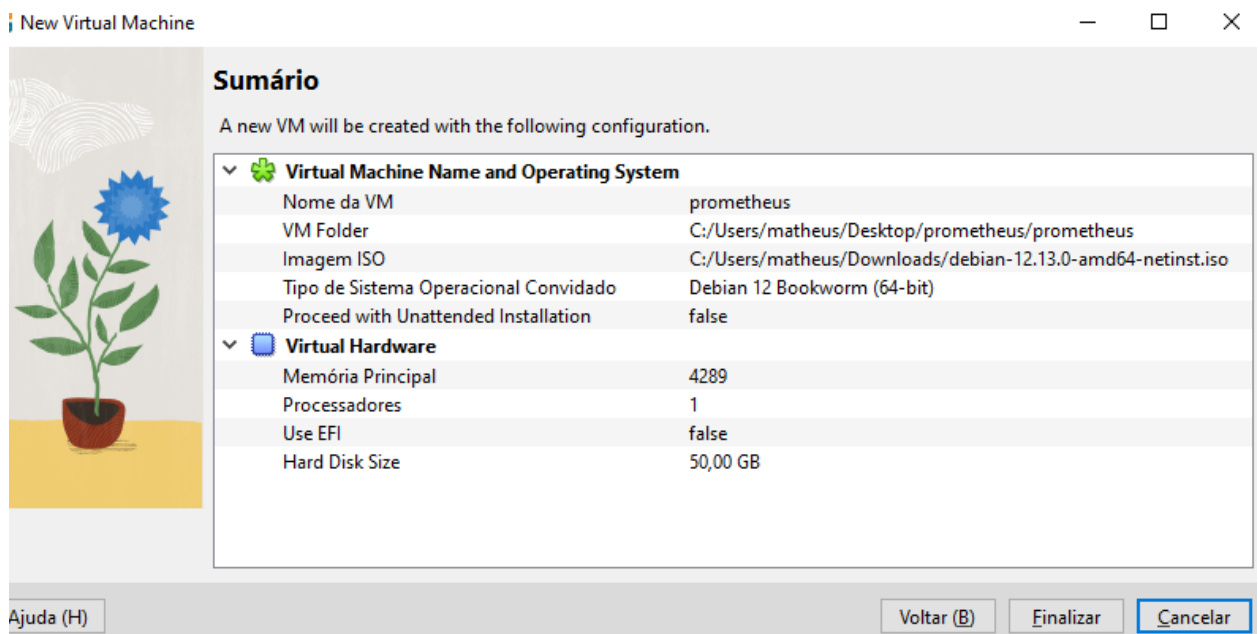
Neste primeiro print iremos colocar o nome da maquina virtual, iso, distribuição, versão, entre outras informações conforme a imagem



Logo apos iremos colocar a quantidade de memoria ram, quantidade de memoria e numeros de CPUs desejadas



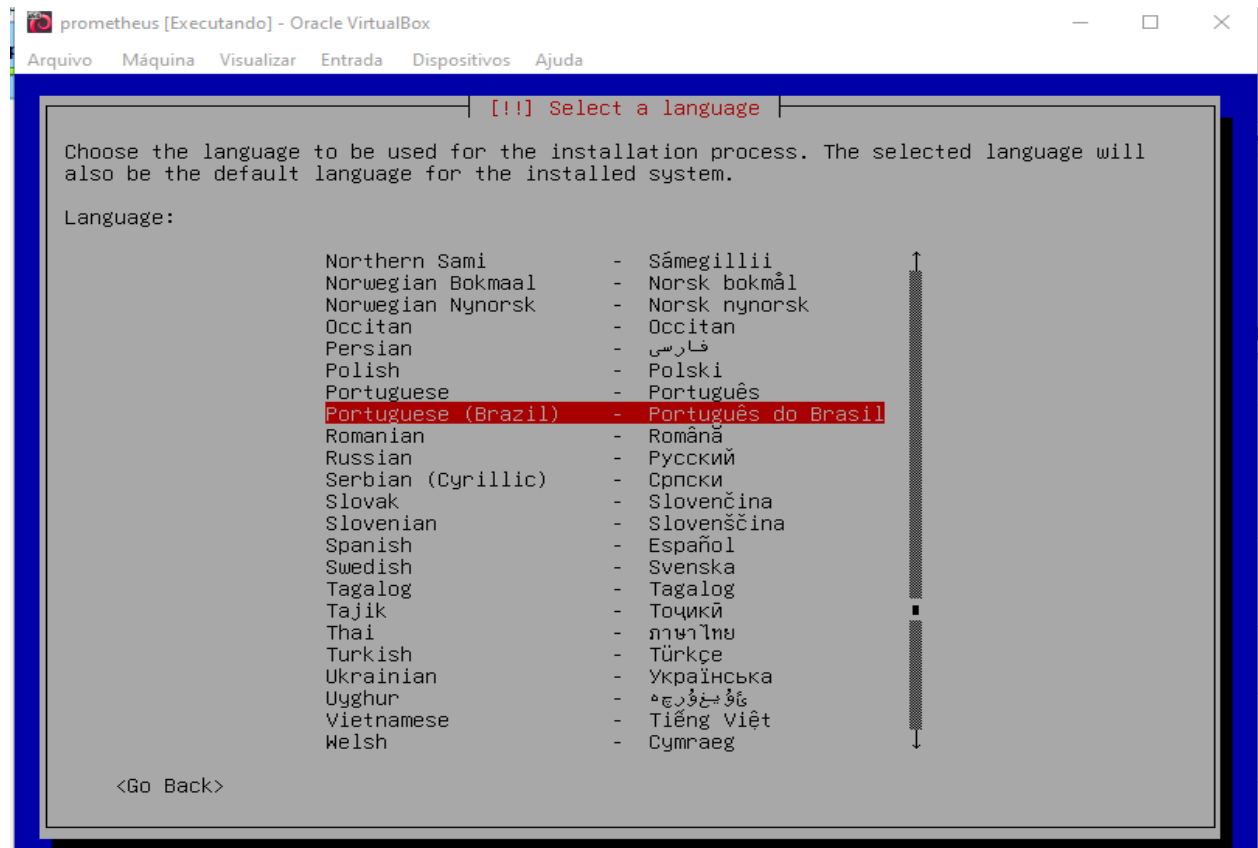
Aqui iremos ver todas as informações que escolhemos acima, e iremos dar um finalizar para salvar as configurações.



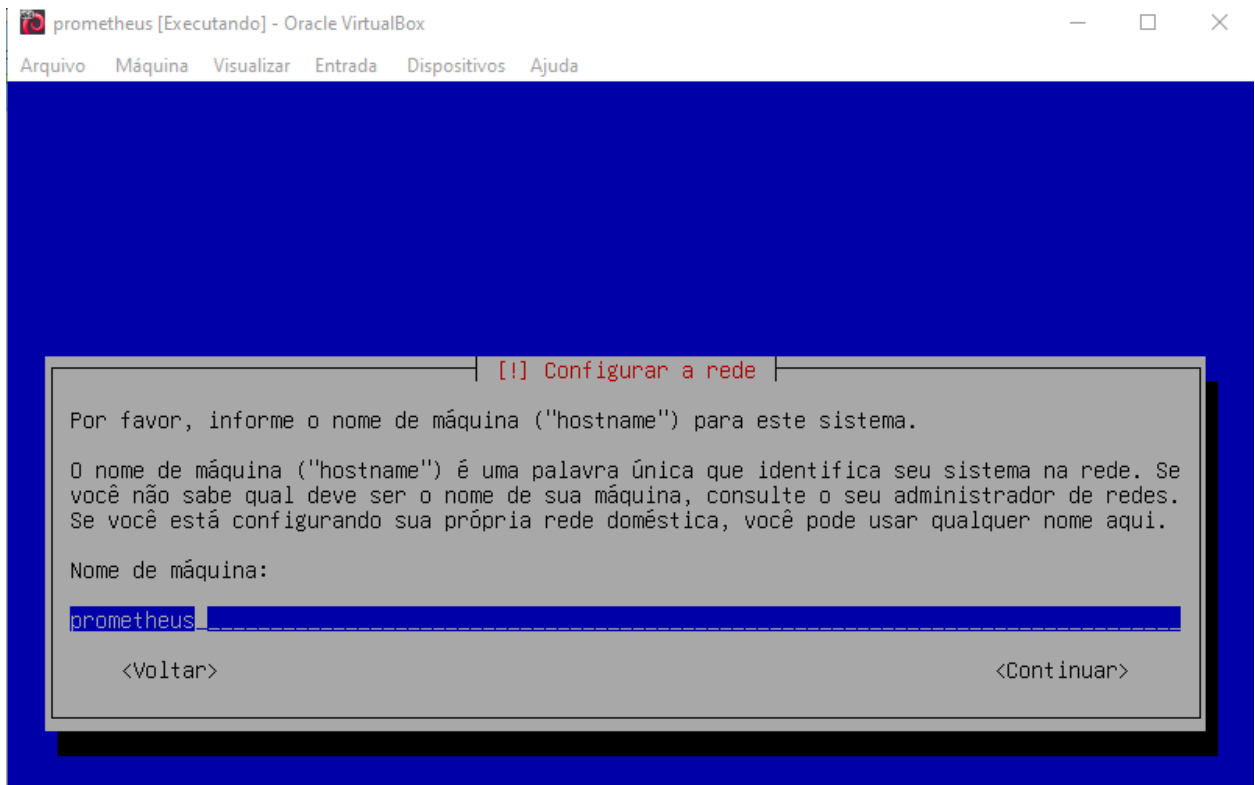
Iremos receber essa tela abaixo depois de escolher finalizar, onde começaremos instalar o Debian 12 para receber o Prometheus+Grafana



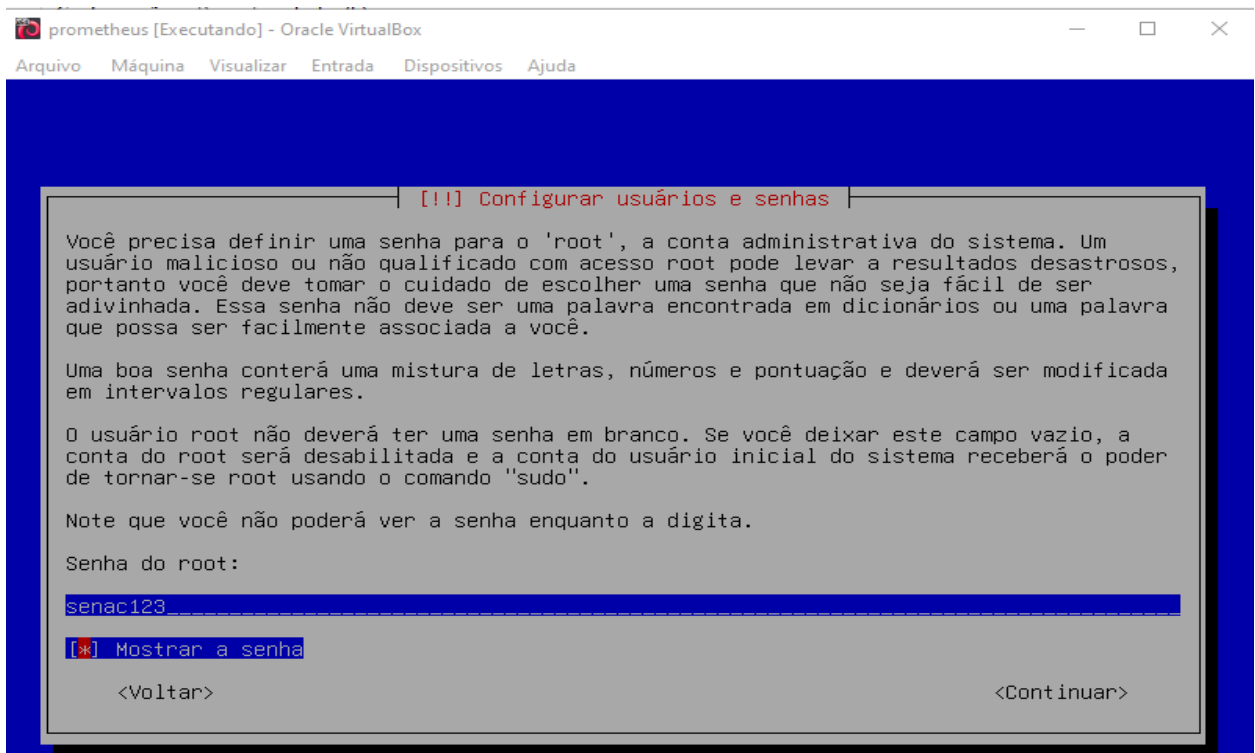
Ja na parte da instalação. iremos escolher o idioma



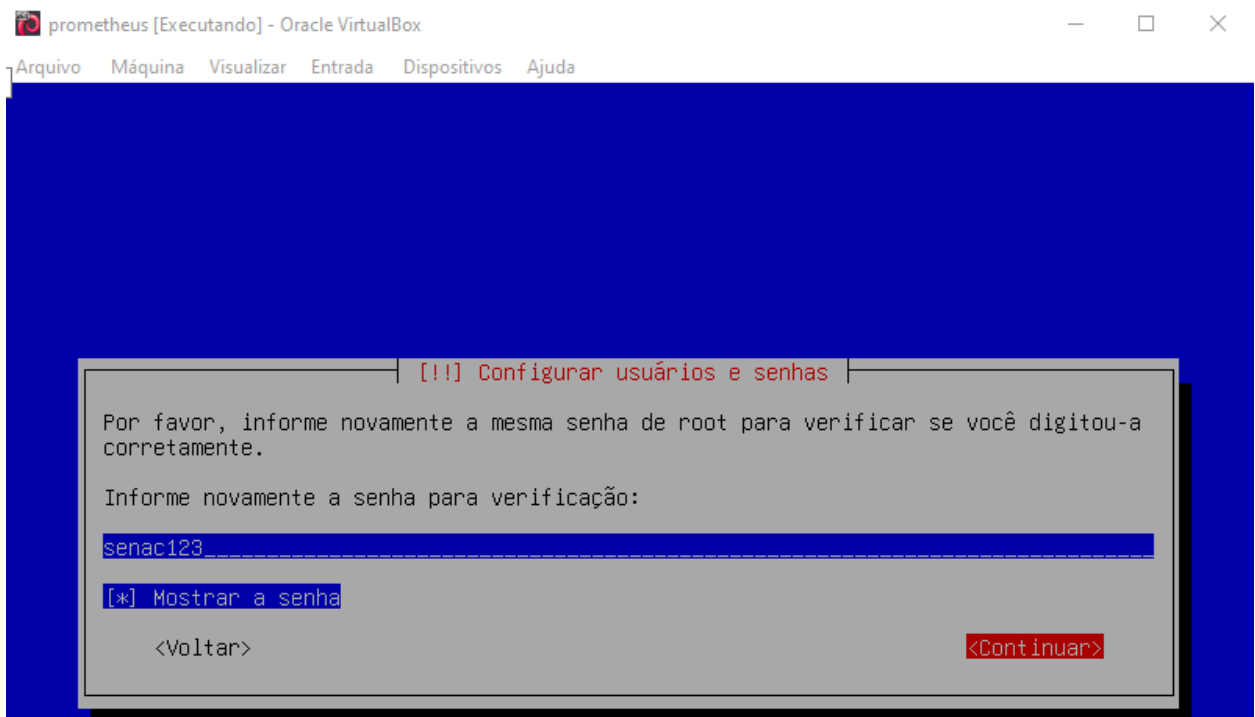
Escolher o nome da VM (maquina virtual)



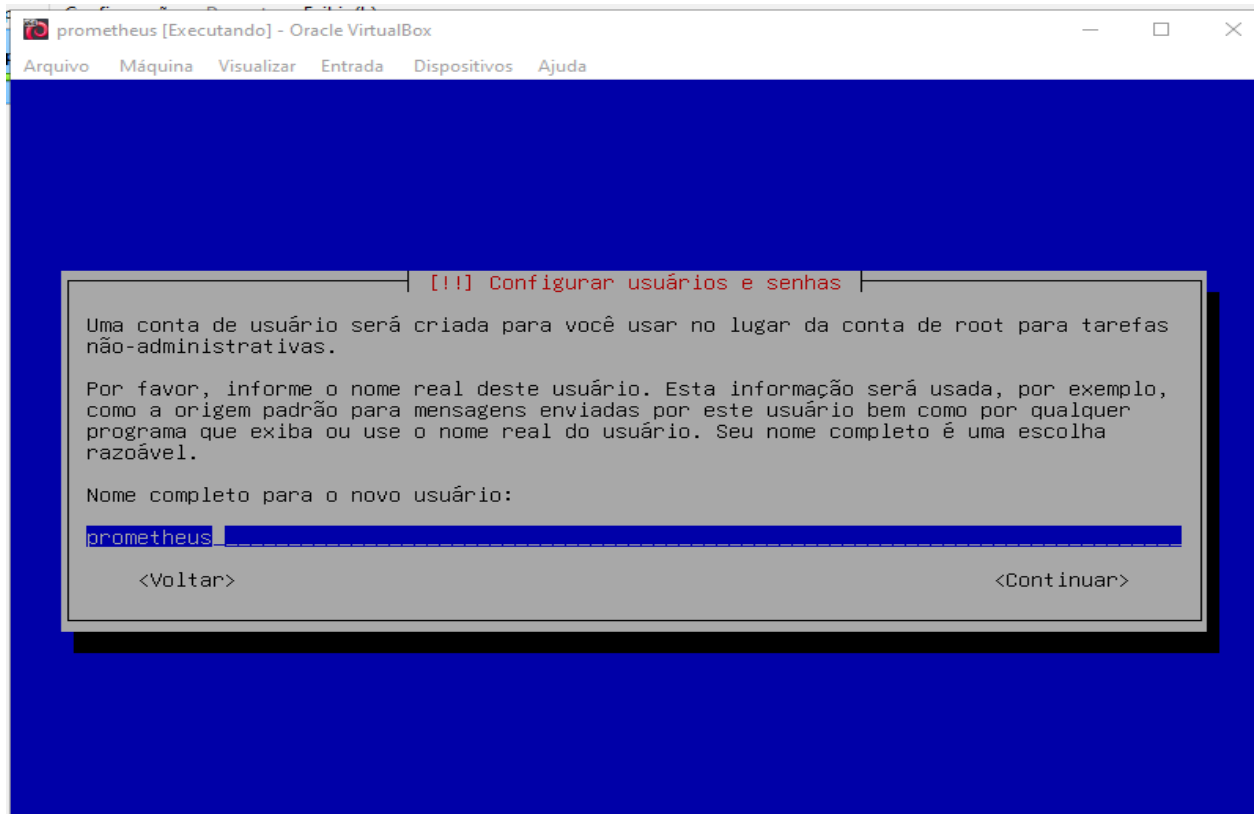
Escolher senha para a maquina



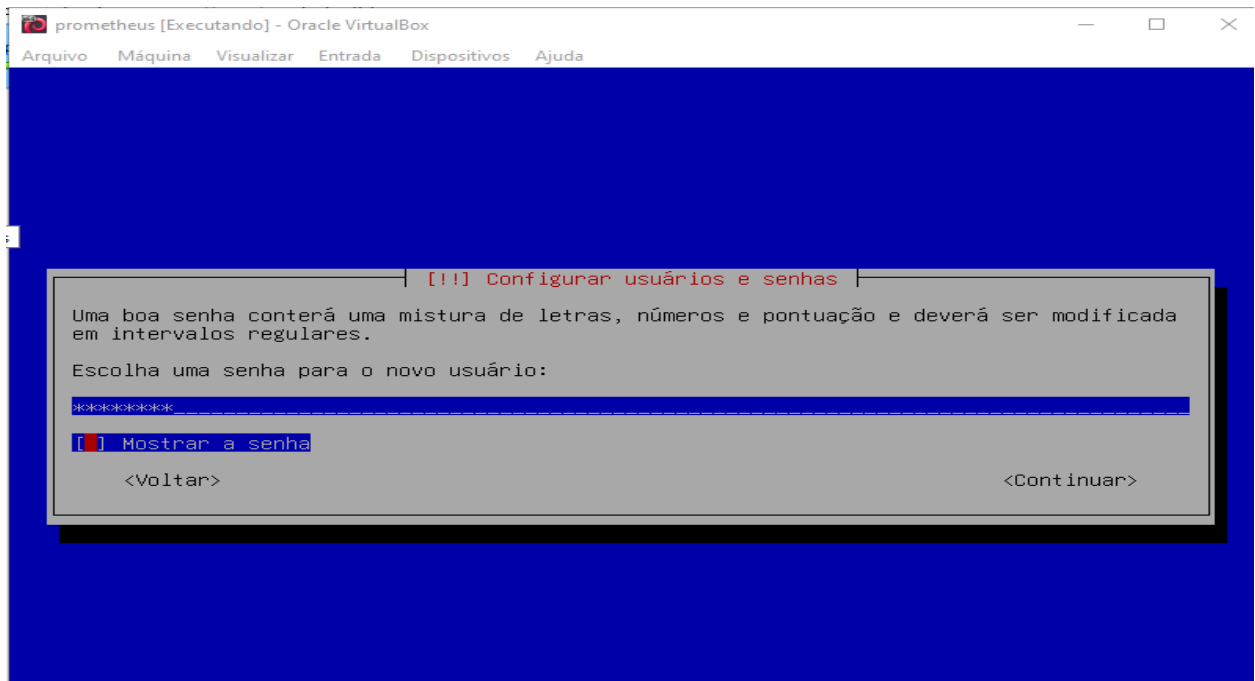
Confirmar a senha escolhida acima



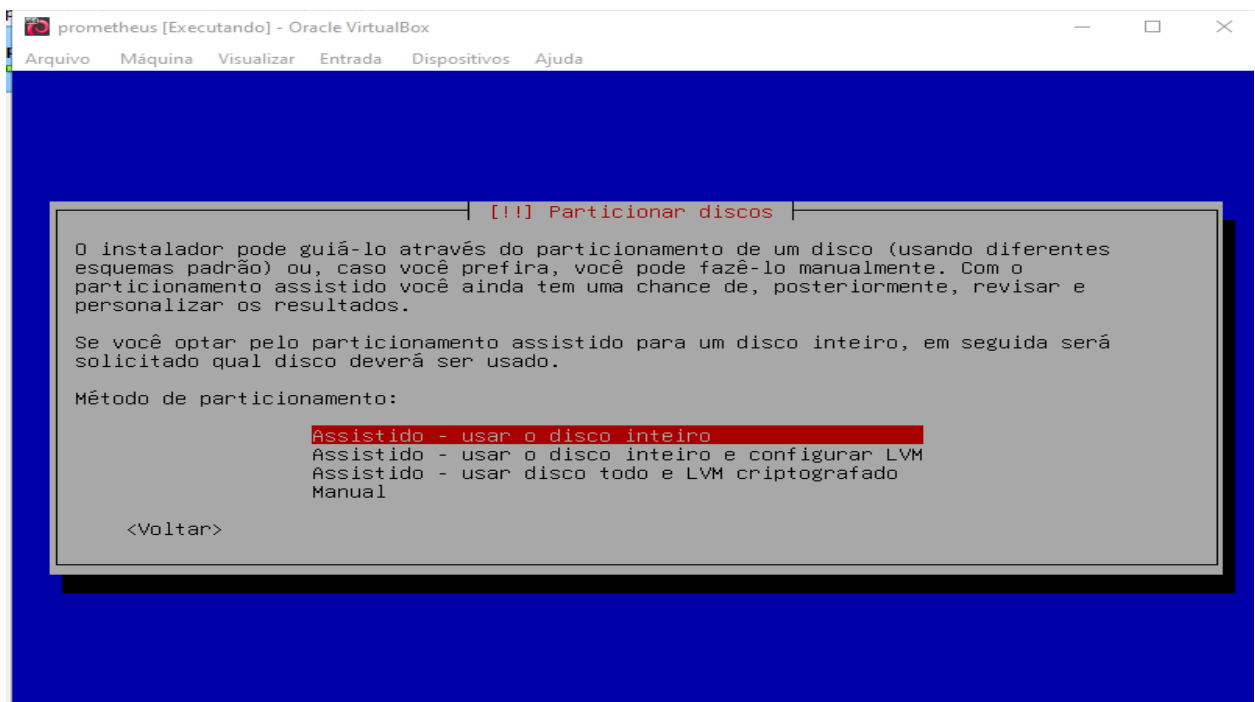
Criaremos um usuario



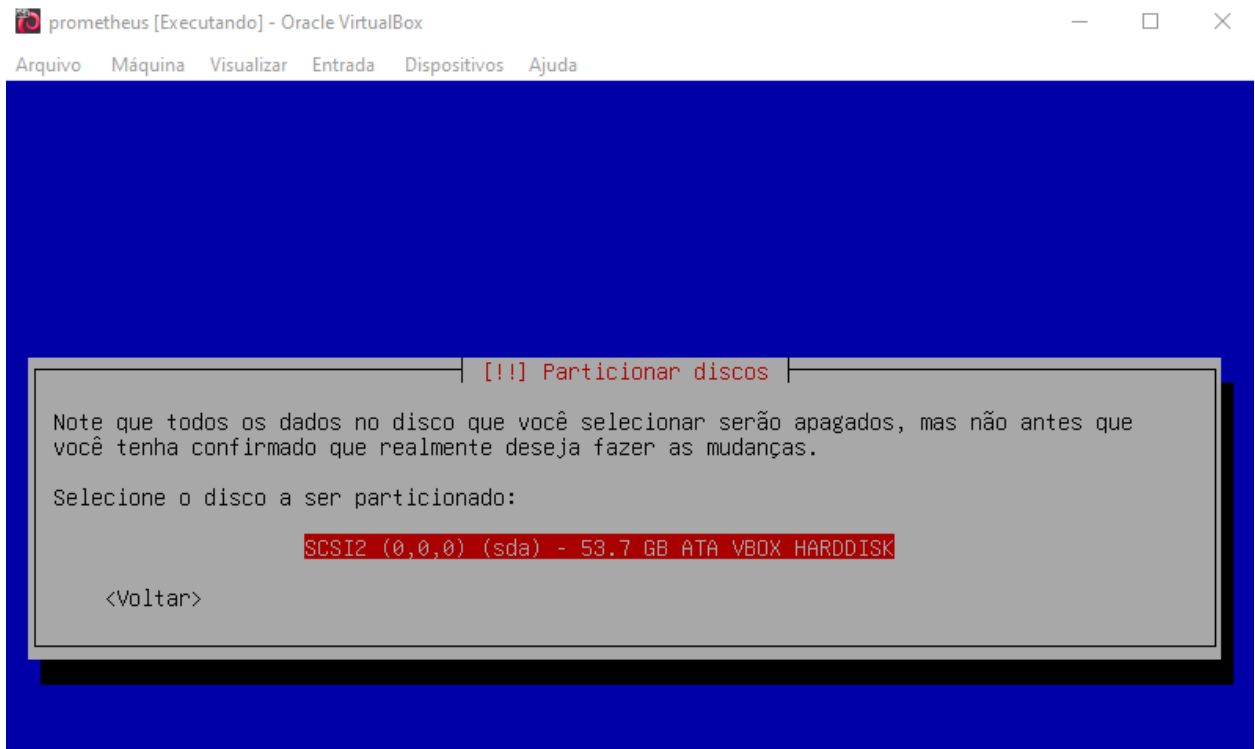
Escolhemos a senha para esse usuario (Prometheus)



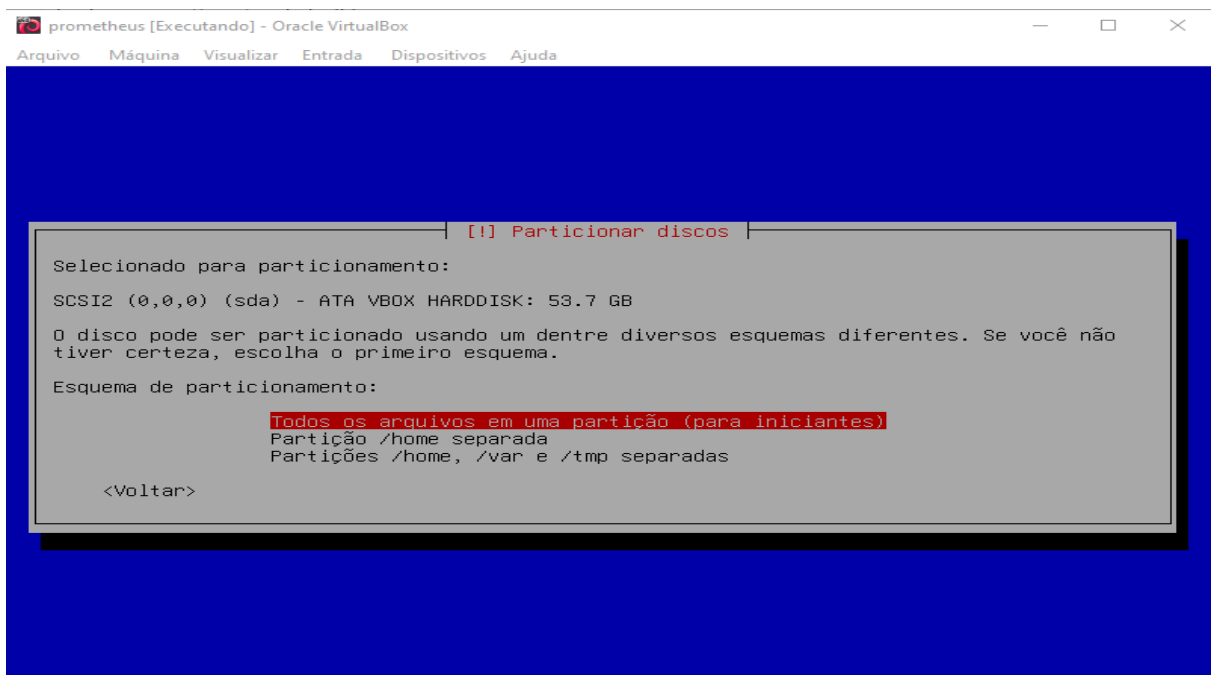
Escolher o particionamento do disco



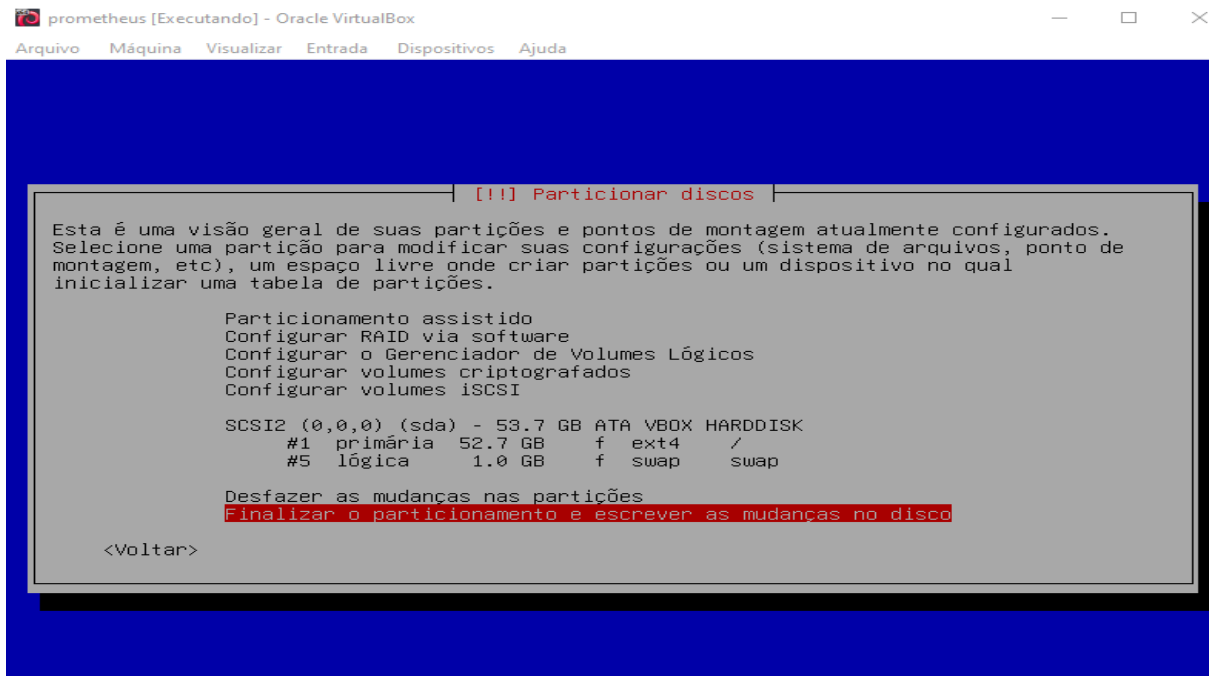
Escolher o disco particionado



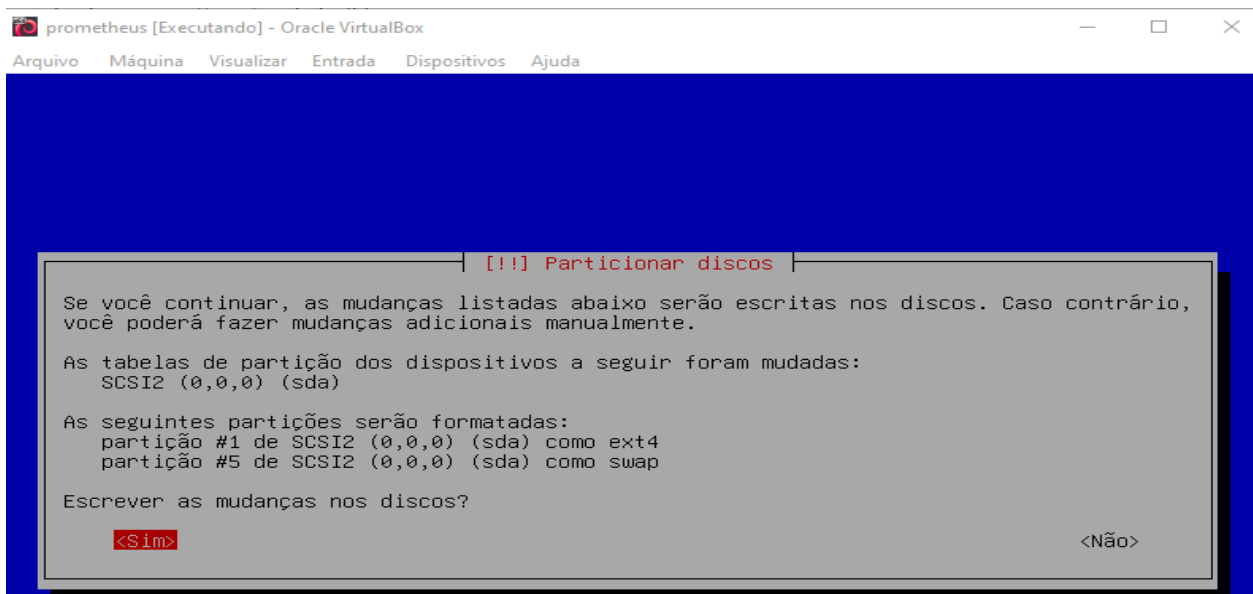
Selecionar o esquema do disco de partição



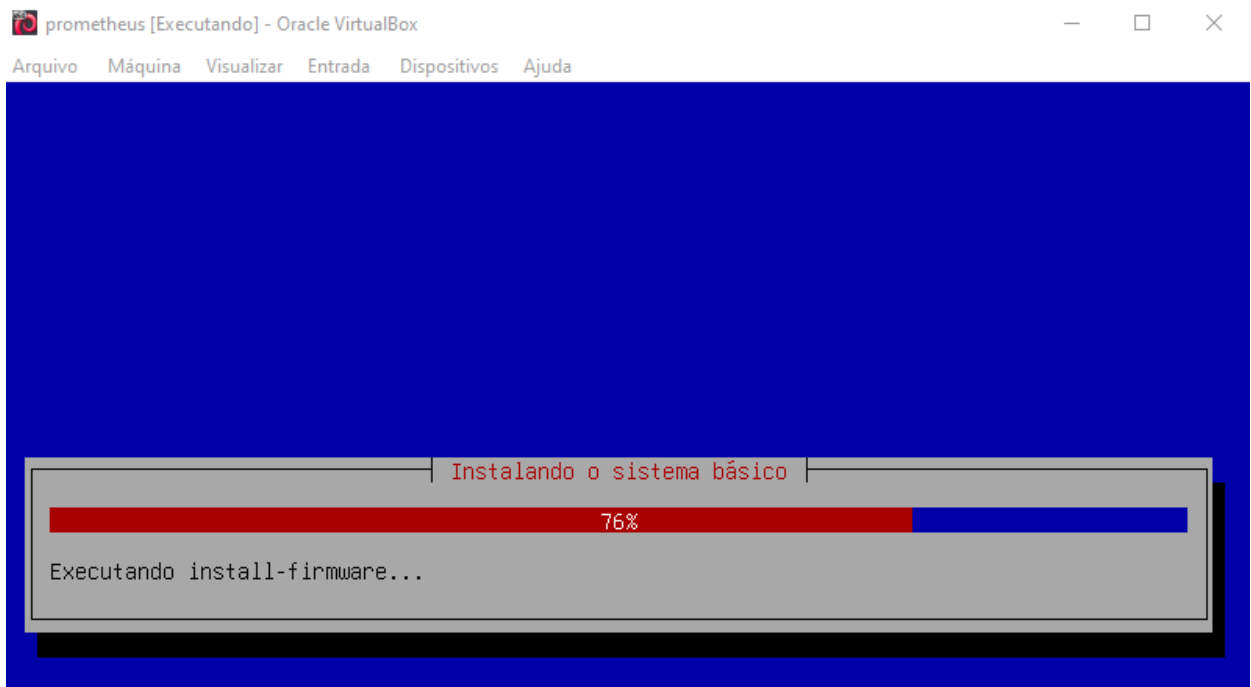
Finalizar as escolhas



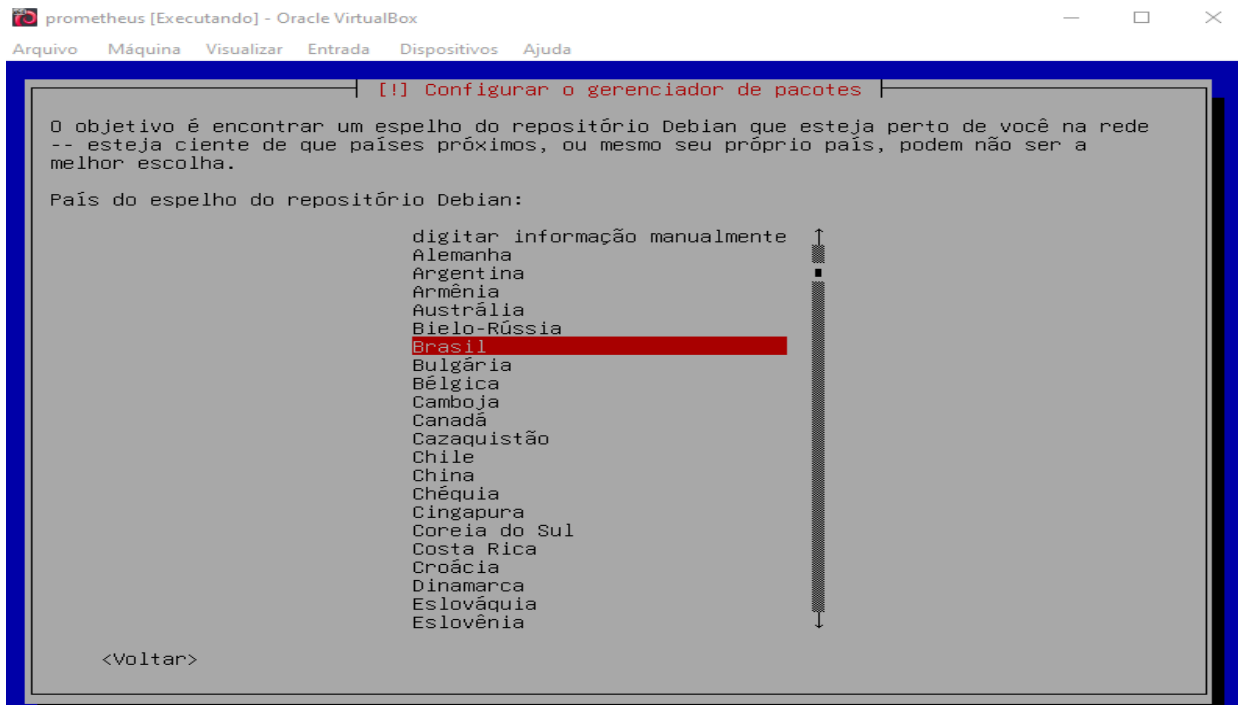
Escrever as mudanças no disco para salvar tudo que escolhemos acima



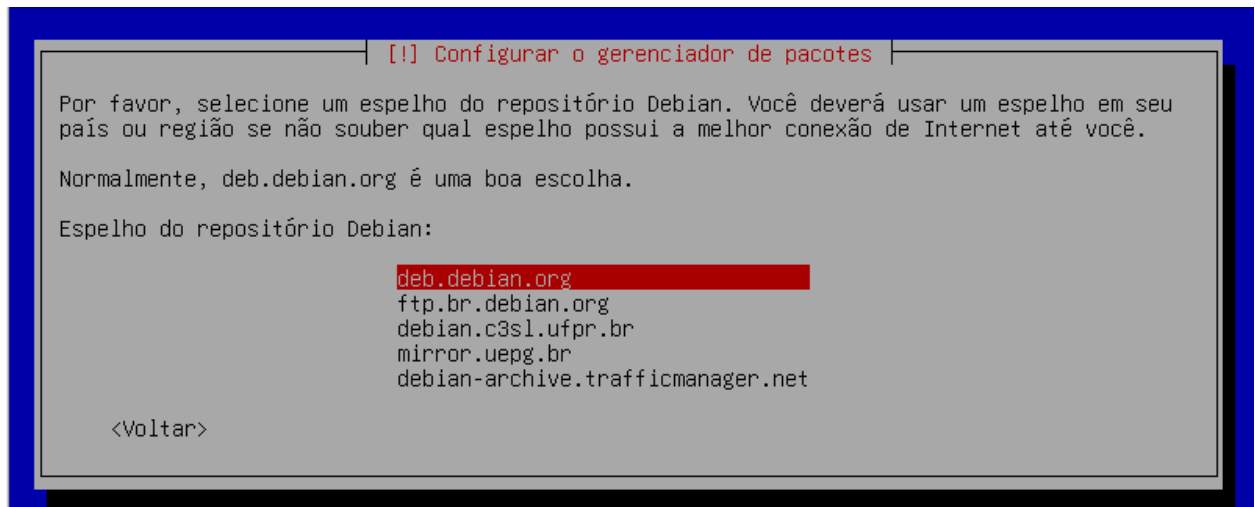
Instalando...



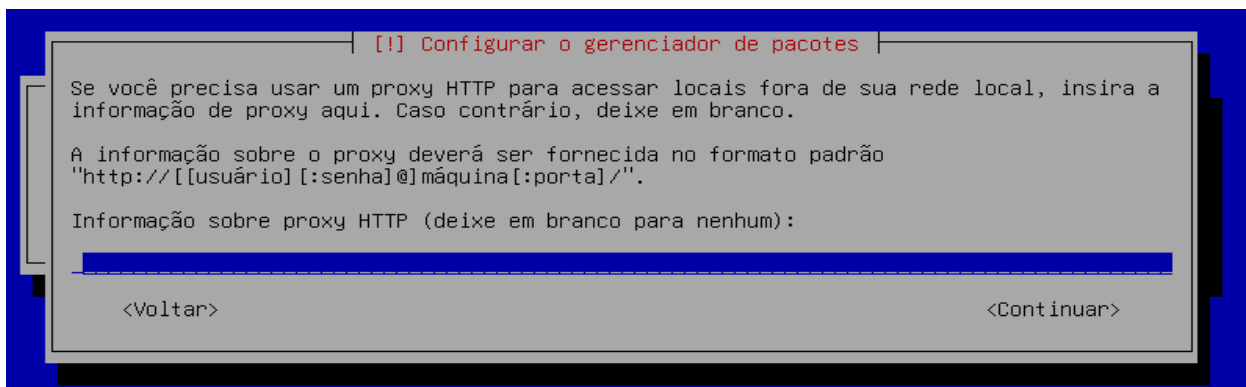
Escolher o País do espelho do repositório, nosso caso sera o Brasil mesmo



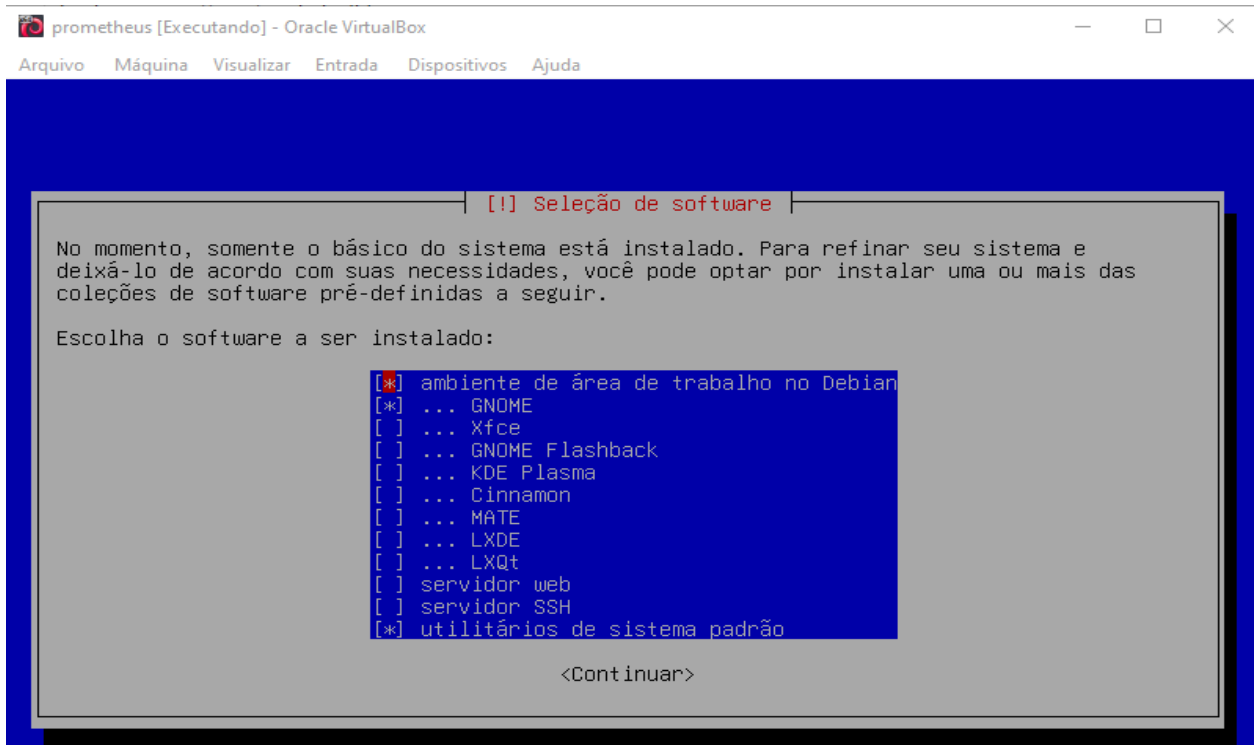
Espelho do repositório Debian que sera o primeiro



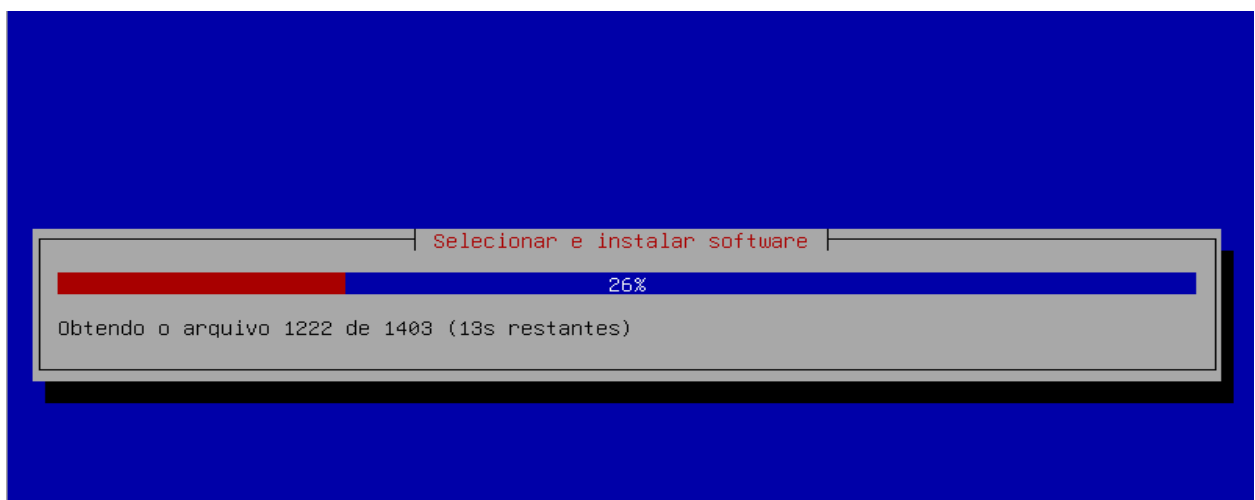
Como não iremos utilizar proxy, irei dar um continuar. Caso tenha seu proxy na rede você pode colocar



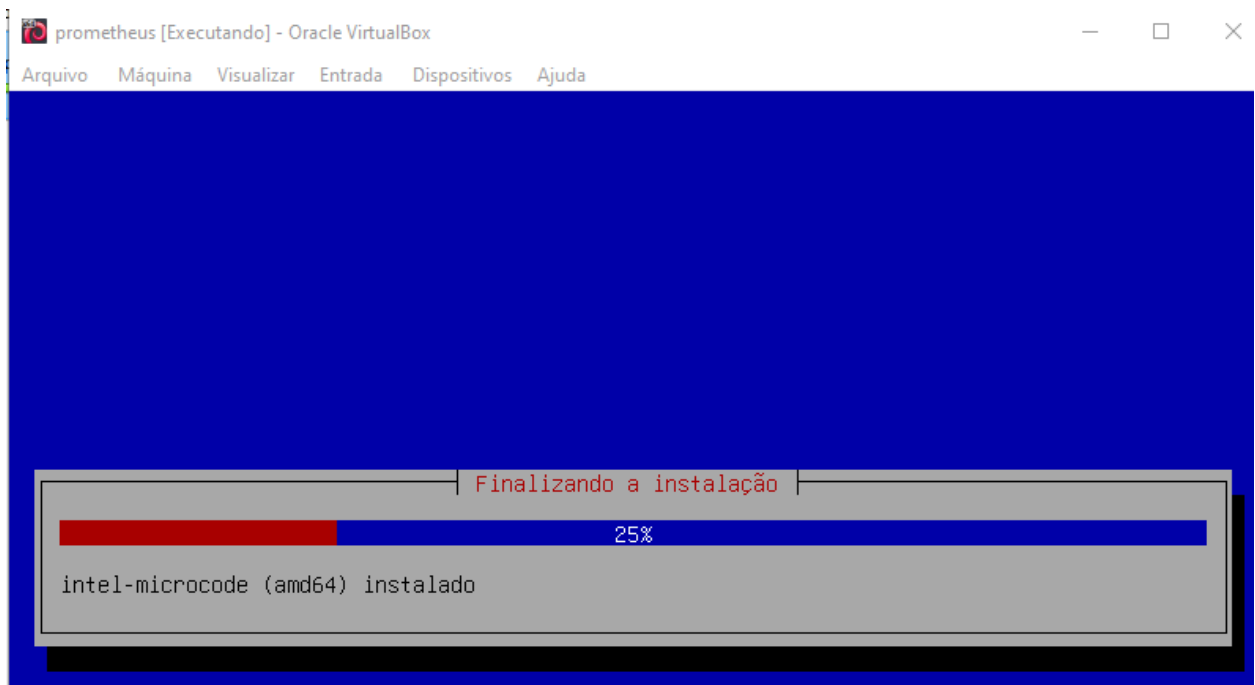
Escolheremos softwares padrões a ser instalado junto ao sistema inicial



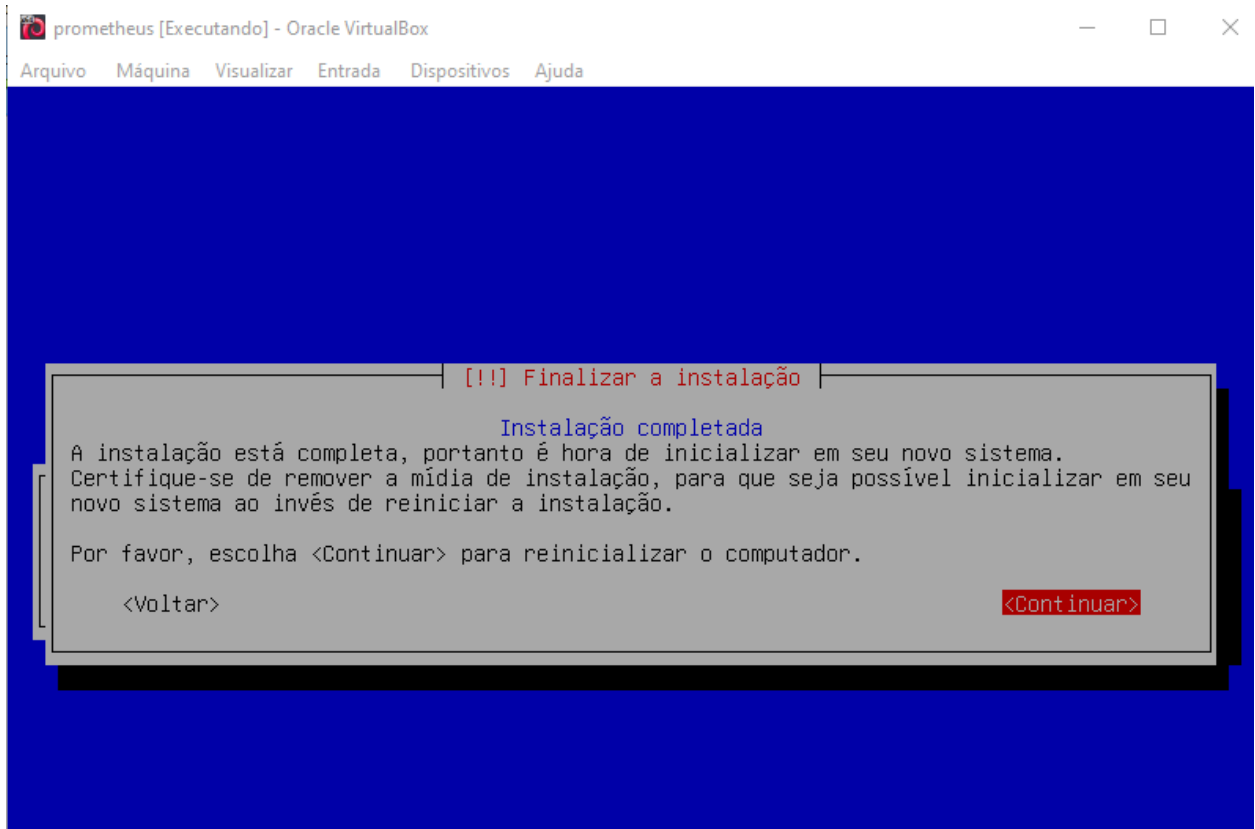
Instalando...



Finalizando a instalação



Instalação finalizada. Iremos prosseguir com a instalação do prometheus



3 Instalação do prometheus

3.1 Download do Prometheus

```
root@Server1:~# cd /tmp
root@Server1:/tmp# curl -kLO https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v3.11.3/prometheus-3.11.3.linux-amd64.tar.gz
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0  --:--:-- --:--:-- --:--:--    0
100 143M 100 143M    0     0 1403k      0  0:01:44 0:01:44 --:--:-- 3422k
root@Server1:/tmp#
```

3.2 Extração dos Arquivos

```
root@Server1:/opt/prometheus# tar -xvzf prometheus-3.11.3.linux-amd64.tar.gz
prometheus-3.11.3.linux-amd64/
prometheus-3.11.3.linux-amd64/LICENSE
prometheus-3.11.3.linux-amd64/NOTICE
prometheus-3.11.3.linux-amd64/promtool
prometheus-3.11.3.linux-amd64/prometheus
prometheus-3.11.3.linux-amd64/prometheus.yml
root@Server1:/opt/prometheus#
```

3.3 Entrar no diretório onde instalamos e extraímos o Prometheus, e verificar arquivos se estão todos lá com o comando (ls)

```
root@Server1:/opt/prometheus# cd prometheus-3.11.3.linux-amd64
root@Server1:/opt/prometheus/prometheus-3.11.3.linux-amd64# ls
LICENSE NOTICE prometheus prometheus.yml promtool
```

3.4 Criação do Usuário do Prometheus

```
root@Server1:/opt/prometheus/prometheus-3.11.3.linux-amd64# /usr/sbin/useradd --no-create-home --shell /bin/false prometheus
root@Server1:/opt/prometheus/prometheus-3.11.3.linux-amd64#
```

3.5 Criação de Diretórios

```
root@Server1:/opt/prometheus/prometheus-3.11.3.linux-amd64# mkdir -p /etc/prometheus
mkdir -p /var/lib/prometheus
root@Server1:/opt/prometheus/prometheus-3.11.3.linux-amd64#
```

3.6 Copiar arquivos do Prometheus

```
root@Server1:/opt/prometheus/prometheus-3.11.3.linux-amd64# cp prometheus /usr/local/bin/
cp promtool /usr/local/bin/
cp prometheus.yml /etc/prometheus/
root@Server1:/opt/prometheus/prometheus-3.11.3.linux-amd64#
```

3.7 Ajustar permissões

```
root@Server1:/opt/prometheus/prometheus-3.11.3.linux-amd64# chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus
chown -R prometheus:prometheus /var/lib/prometheus
root@Server1:/opt/prometheus/prometheus-3.11.3.linux-amd64#
```

3.8 Criar serviço do Prometheus

Foi criado o arquivo:

nano /etc/systemd/system/prometheus.service

Conteúdo do arquivo:

```
GNU nano 7.2 /etc/systemd/system/prometheus.service *
[Unit]
Description=Prometheus
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
User=prometheus
Group=prometheus
ExecStart=/usr/local/bin/prometheus \
  --config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml \
  --storage.tsdb.path=/var/lib/prometheus

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

3.9 Inicialização do Serviço

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable prometheus

sudo systemctl start prometheus

3.10 Verificação do Serviço

sudo systemctl status prometheus

```

root@Server1:/opt/prometheus/prometheus-3.11.3.linux-amd64# systemctl daemon-reload
root@Server1:/opt/prometheus/prometheus-3.11.3.linux-amd64# systemctl enable prometheus
root@Server1:/opt/prometheus/prometheus-3.11.3.linux-amd64# systemctl start prometheus
root@Server1:/opt/prometheus/prometheus-3.11.3.linux-amd64# systemctl status prometheus
● prometheus.service - Prometheus
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/prometheus.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-05-07 20:01:42 -03; 26s ago
     Main PID: 1490 (prometheus)
       Tasks: 7 (limit: 2295)
      Memory: 36.2M
         CPU: 464ms
    CGroup: /system.slice/prometheus.service
            └─1490 /usr/local/bin/prometheus --config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml --storage.tsdb.path=/var/lib/promet

mai 07 20:01:42 Server1 prometheus[1490]: time=2026-05-07T20:01:42.819-03:00 level=INFO source=tls_config.go:357 msg="TLS is d
mai 07 20:01:42 Server1 prometheus[1490]: time=2026-05-07T20:01:42.820-03:00 level=INFO source=head.go:865 msg="WAL segment lo
mai 07 20:01:42 Server1 prometheus[1490]: time=2026-05-07T20:01:42.820-03:00 level=INFO source=head.go:902 msg="WAL replay com
mai 07 20:01:42 Server1 prometheus[1490]: time=2026-05-07T20:01:42.822-03:00 level=INFO source=main.go:1431 msg="filesystem in
mai 07 20:01:42 Server1 prometheus[1490]: time=2026-05-07T20:01:42.822-03:00 level=INFO source=main.go:1434 msg="TSDB started"
mai 07 20:01:42 Server1 prometheus[1490]: time=2026-05-07T20:01:42.822-03:00 level=INFO source=main.go:1632 msg="Loading confi
mai 07 20:01:42 Server1 prometheus[1490]: time=2026-05-07T20:01:42.822-03:00 level=INFO source=main.go:1048 msg="TSDB retentio
mai 07 20:01:42 Server1 prometheus[1490]: time=2026-05-07T20:01:42.823-03:00 level=INFO source=main.go:1671 msg="Completed loa
mai 07 20:01:42 Server1 prometheus[1490]: time=2026-05-07T20:01:42.824-03:00 level=INFO source=main.go:1395 msg="Server is rea
mai 07 20:01:42 Server1 prometheus[1490]: time=2026-05-07T20:01:42.824-03:00 level=INFO source=manager.go:209 msg="Starting ru
lines 1-20/20 (END)

```

O Prometheus ficou acessível através do endereço:

<http://10.53.52.55:9090>

4 INSTALAÇÃO DO GRAFANA

4.1 Instalação do Grafana

```
sudo apt install -y adduser libfontconfig1 musl
```

```
wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_11.0.0_amd64.deb
```

```
sudo dpkg -i grafana_11.0.0_amd64.deb
```

4.2 Inicialização do Serviço

```
sudo systemctl enable grafana-server
```

```
sudo systemctl start grafana-server
```

4.3 Verificação do Serviço

```
sudo systemctl status grafana-server
```

Logo após já está funcionando o grafana

5 INSTALAÇÃO DO NODE EXPORTER EM SERVIDORES LINUX

5.1 download do Node exporter

```
cd /tmp
```

```
curl -kLO
```

```
https://github.com/prometheus/node\_exporter/releases/download/v1.8.1/node\_exporter-1.8.1.linux-amd64.tar.gz
```

5.2 extração

```
tar -xvf node_exporter-1.8.1.linux-amd64.tar.gz
```

5.3 Movimentação do Binário

```
sudo mv node_exporter-1.8.1.linux-amd64/node_exporter /usr/local/bin/
```

5.4 Permissões

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/node_exporter
```

5.5 Criando serviço

```
sudo nano /etc/systemd/system/node_exporter.service
```

Conteúdo:

```
[Unit]
```

```
Description=Node Exporter
```

```
After=network.target
```

```
[Service]
```

```
User=root
```

```
ExecStart=/usr/local/bin/node_exporter
```

```
[Install]
```

```
WantedBy=default.target
```

5.6 Inicialização do serviço

```
sudo systemctl daemon-reload
```

```
sudo systemctl enable node_exporter
```

```
sudo systemctl start node_exporter
```

5.7 Verificação

`sudo systemctl status node_exporter`

O serviço ficou acessível na porta: 9100

`http://IP_DO_SERVIDOR:9100/metrics`

6 Monitoramento no servidor do truenas

6.1 Habilitar SSH

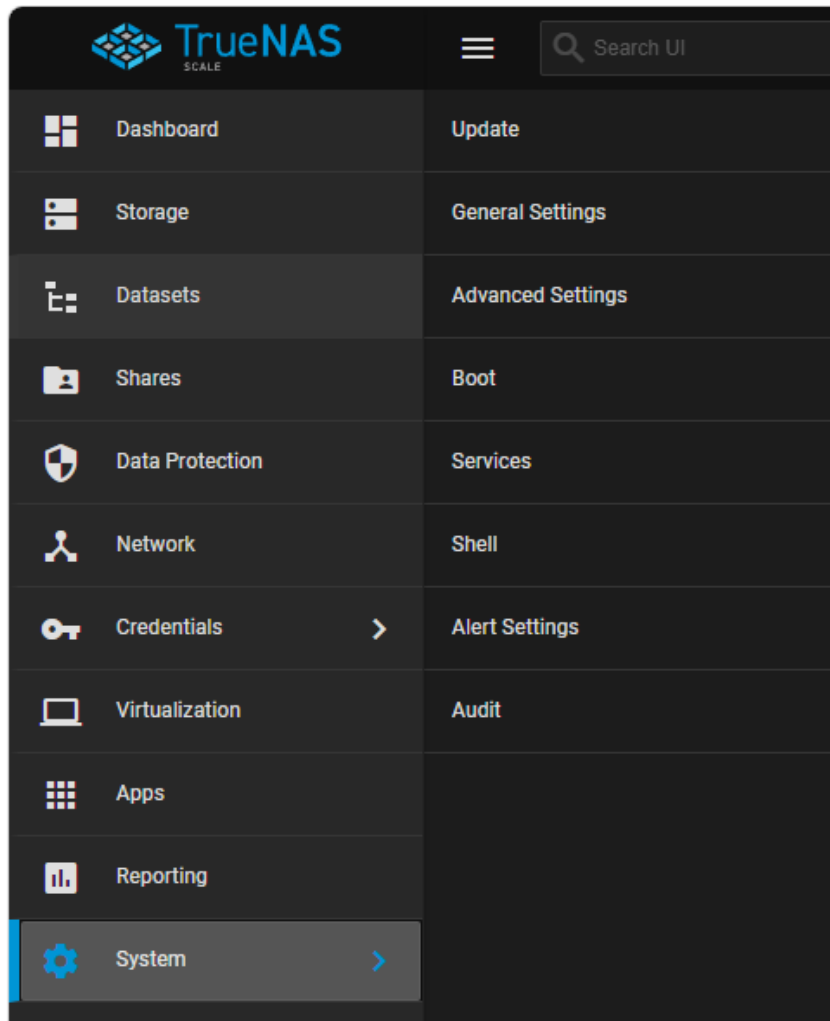
No painel do TrueNAS foi necessário habilitar o serviço SSH.

System Settings → Services → SSH

Foram habilitadas as opções:

Allow Password Authentication;

Permit Root Login.



System

Services

Search

Name	Running	Start Automatically	
FTP	☐	☐	
iSCSI	☐	☐	
NFS	☐	☐	
S.M.A.R.T.	☒	☒	
SMB	☐	☐	
SNMP	☐	☐	
SSH	☒	☐	
UPS	☐	☐	

6.2 Download do Node Exporter no servidor truenas

```
root@truenas[~]# cd /tmp
root@truenas[/tmp]#
```

Ja no putty iremos entrar no directorio tmp com o comando cd/tmp

```
root@truenas[/tmp]# curl -kLO https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v1.8.1/node_exporter-1.8.1.linux-amd64.tar.gz
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
  0     0     0     0     0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100 10.1M  100 10.1M    0     0 161k      0  0:01:04  0:01:04 --:--:-- 270k
```

6.3 Iremos instalar o serviço do agente para monitorar o truenas

```
root@truenas[/tmp]# tar xvf node_exporter-1.8.1.linux-amd64.tar.gz
node_exporter-1.8.1.linux-amd64/
node_exporter-1.8.1.linux-amd64/NOTICE
node_exporter-1.8.1.linux-amd64/LICENSE
node_exporter-1.8.1.linux-amd64/node_exporter
root@truenas[/tmp]#
```

6.4 Logo iremos extrair

```
root@truenas[/tmp]# mkdir -p /root/node_exporter
cp node_exporter-1.8.1.linux-amd64/node_exporter /root/node_exporter/
chmod +x /root/node_exporter/node_exporter
```

6.5 Criar um directorio

6.6 Cópia do Binário

```
cp /tmp/node_exporter-1.8.1.linux-amd64/node_exporter /root/node_exporter/
```

6.7 Permissão de Execução

```
chmod +x /root/node_exporter/node_exporter
```

6.8 Criar a configuração do serviço

```
root@truenas[/tmp]# nano /etc/systemd/system/node_exporter.service
root@truenas[/tmp]#
```

Conteúdo:

```
-
GNU nano 7.2 /etc/systemd/system/node_exporter.service *
[Unit]
Description=Node Exporter
After=network.target

[Service]
Type=simple
ExecStart=/root/node_exporter/node_exporter

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

6.9 Ativação do Serviço

Com os comandos abaixo iremos recarregar os serviços do systemd, ativar inicialização automática e iniciar o serviço imediatamente

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable node_exporter
systemctl start node_exporter
```

```
root@truenas[/tmp]# systemctl daemon-reload
root@truenas[/tmp]# systemctl enable node_exporter
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/node_exporter.service -> /etc/systemd/system/node_exporter.service.
root@truenas[/tmp]# systemctl start node_exporter
root@truenas[/tmp]#
```

6.10 Verificação

Esse comando e para ver se o serviço node exporter subiu corretamente

```
root@truenas[/tmp]# systemctl status node_exporter
● node_exporter.service - Node Exporter
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/node_exporter.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-05-11 15:59:18 PDT; 28s ago
     Main PID: 4311 (node_exporter)
        Tasks: 4 (limit: 20938)
       Memory: 4.7M
          CPU: 6ms
      CGroup: /system.slice/node_exporter.service
              └─4311 /root/node_exporter/node_exporter

May 11 15:59:18 truenas node_exporter[4311]: ts=2026-05-11T22:59:18.319Z caller=node_exporter.go:118 level=info coll>
May 11 15:59:18 truenas node_exporter[4311]: ts=2026-05-11T22:59:18.319Z caller=node_exporter.go:118 level=info coll>
May 11 15:59:18 truenas node_exporter[4311]: ts=2026-05-11T22:59:18.319Z caller=node_exporter.go:118 level=info coll>
May 11 15:59:18 truenas node_exporter[4311]: ts=2026-05-11T22:59:18.319Z caller=node_exporter.go:118 level=info coll>
May 11 15:59:18 truenas node_exporter[4311]: ts=2026-05-11T22:59:18.319Z caller=node_exporter.go:118 level=info coll>
May 11 15:59:18 truenas node_exporter[4311]: ts=2026-05-11T22:59:18.319Z caller=node_exporter.go:118 level=info coll>
May 11 15:59:18 truenas node_exporter[4311]: ts=2026-05-11T22:59:18.319Z caller=node_exporter.go:118 level=info coll>
May 11 15:59:18 truenas node_exporter[4311]: ts=2026-05-11T22:59:18.319Z caller=node_exporter.go:118 level=info coll>
May 11 15:59:18 truenas node_exporter[4311]: ts=2026-05-11T22:59:18.323Z caller=tls_config.go:313 level=info msg="Li>
May 11 15:59:18 truenas node_exporter[4311]: ts=2026-05-11T22:59:18.323Z caller=tls_config.go:316 level=info msg="TLp>
```

7 Configuração do prometheus para monitoramento

Ja no servidor do prometheus iremos acessar o arquivo onde esta as maquinas que estao sendo monitorada para adicionar o truenas

sudo nano /etc/prometheus/prometheus.yml

```
root@prometheus:~# sudo nano /etc/prometheus/prometheus.yml
root@prometheus:~#
```

Exemplo de configuração:


```
prometheus@prometheus: ~  
GNU nano 7.2 /etc/prometheus/prometheus.yml  
rule_files:  
  # - "first_rules.yml"  
  # - "second_rules.yml"  
  
# A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape:  
# Here it's Prometheus itself.  
scrape_configs:  
  - job_name: 'node_exporter'  
    static_configs:  
      - targets:  
        - '10.53.52.55:9100'  
        - '10.53.52.57:9100'  
        - '10.53.52.107:9100'  
  
  - job_name: 'prometheus'  
    static_configs:  
      - targets: ['localhost:9090']  
      # The label name is added as a label 'label_name=<label_value>' to any t  
    labels:
```

8 Configuração do grafana

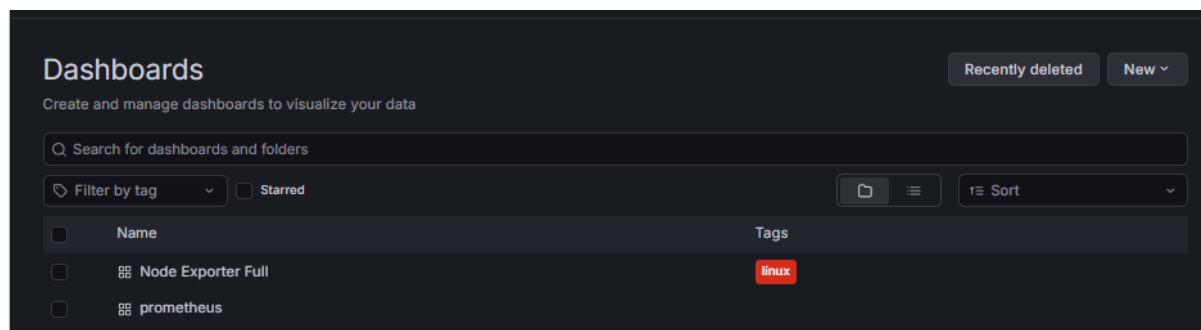
8.1 Adição do Data Source

No Grafana foi adicionado o Prometheus como fonte de dados.

Caminho: Connections → Data Sources → Add Data Source → Prometheus

URL utilizada: <http://10.53.52.55:9090>

8.2 Importação do Dashboard

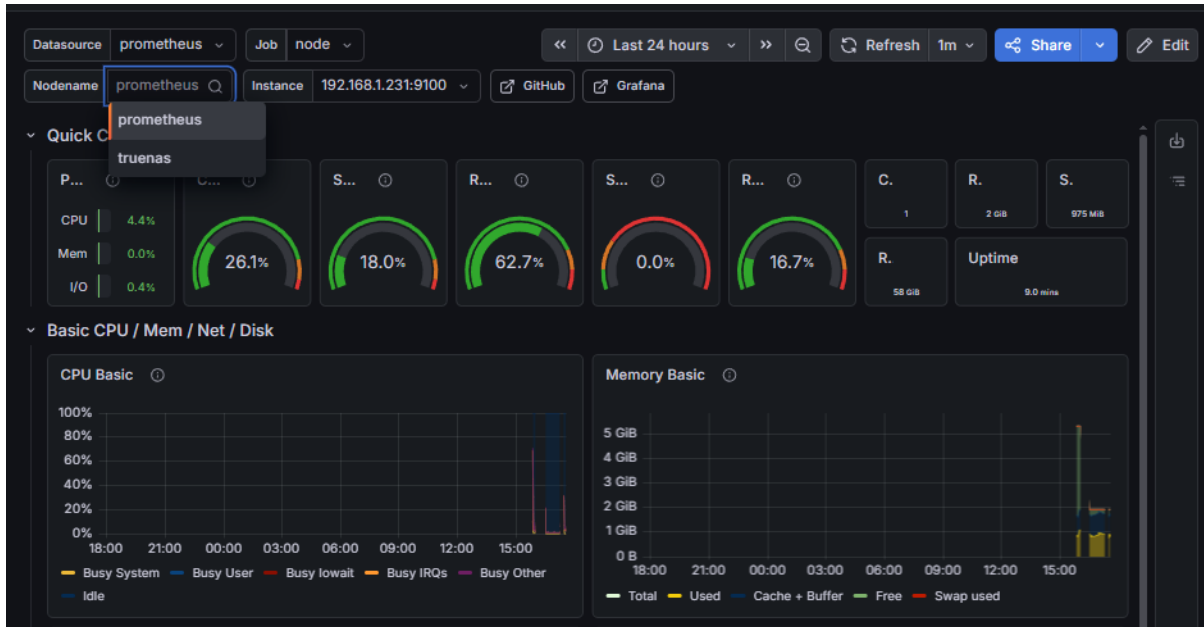


Foi utilizado o dashboard:

Node Exporter Full

Dashboard ID: 1860

8.3 Visualização



Após importar o dashboard foi possível monitorar:

Uso de CPU;

Uso de memória RAM;

Tráfego de rede;

Uso de disco;

Uptime;

Processos do sistema.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto demonstrou a importância das ferramentas de monitoramento para ambientes computacionais modernos. O uso do Prometheus aliado ao Grafana proporcionou uma solução eficiente, gratuita e escalável.

Além disso, foi possível integrar diferentes sistemas operacionais em uma única plataforma de monitoramento, aumentando a visibilidade e o controle sobre os recursos da infraestrutura.

